

Estudio del contrarreloj en ciclismo

Arturo Hernanz Carrasco-Muñoz y Álvaro García Piqueras

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

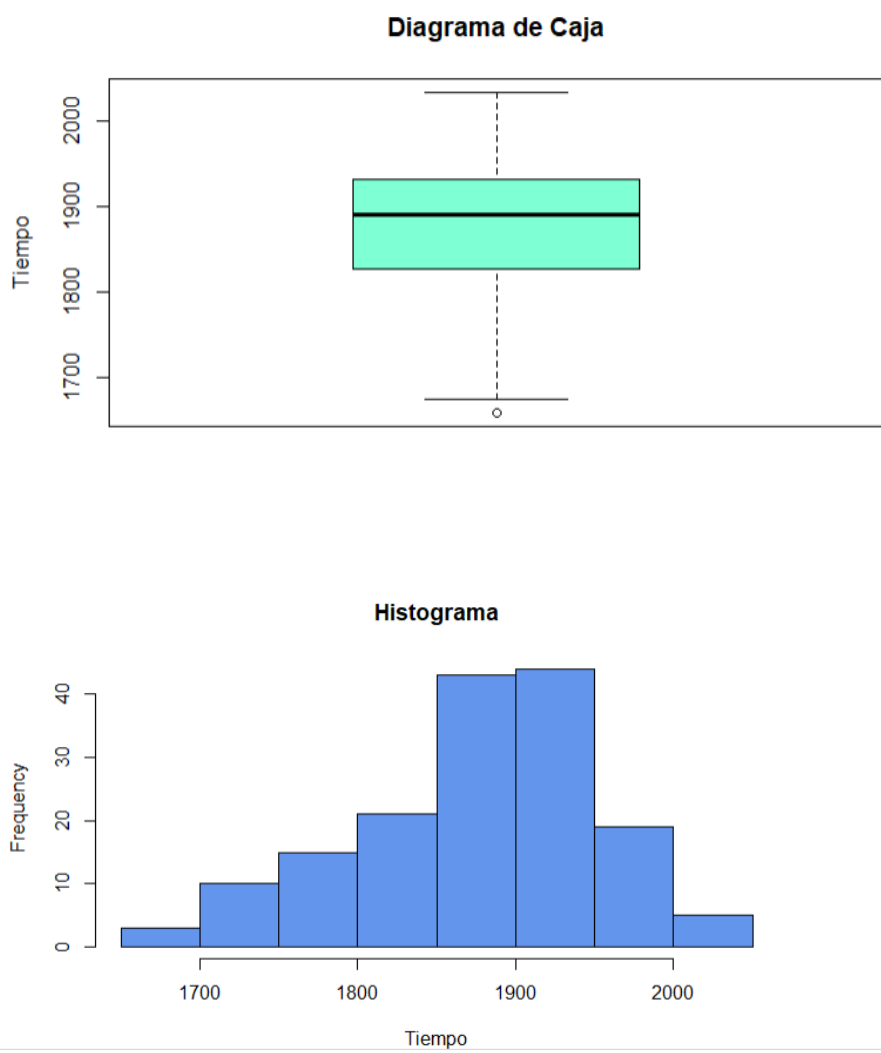
Para este estudio vamos a estudiar los aspectos más relevantes de la variable principal de nuestros datos, vamos a estudiar también si se ajusta a una distribución normal o no, y en caso de no hacerlo la ajustaremos a otro tipo de distribución. Además realizaremos un contraste de hipótesis para la media y la varianza (si los datos se distribuyen normalmente) de nuestra variable principal, así como un intervalo de confianza para la media y la varianza (si los datos se distribuyen normalmente).

Por otro lado, trataremos de explicar la variable principal a través de las variables secundarias.

Hemos escogido como datos los resultados de la contrarreloj individual de La Vuelta a España 2023 , como variable principal el tiempo en segundos que tardaron los participantes en realizar la prueba y como variables secundarias la velocidad media, la edad de los corredores y los equipos a los que pertenecen.

ESTUDIO DESCRIPTIVO

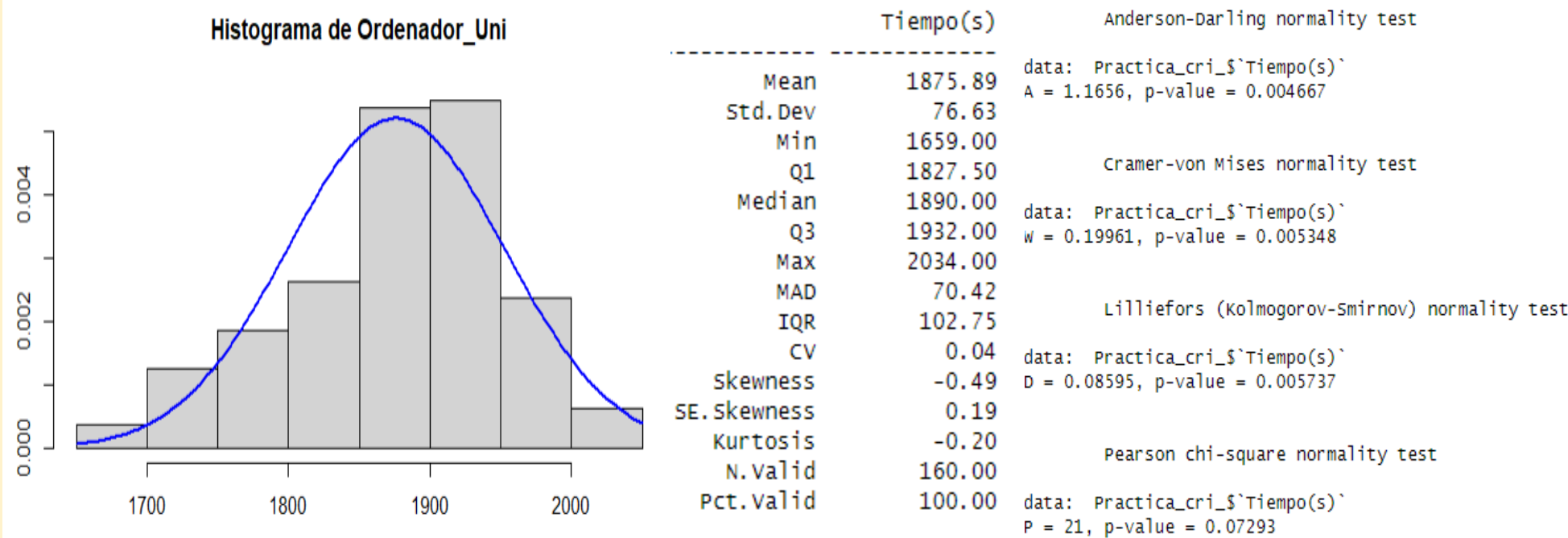
N	160
Media	1875.89
Mediana	1890.00
Desviación Típica	76.63
Coef de variación	0.04
Mínimo	1659.00
Máximo	2034.00
Rango	375
Primer cuartil	1827.50
Tercer cuartil	1932.00
Rango intercuartílico	104.05
Skewness	-0.49
Kurtosis	-0.20



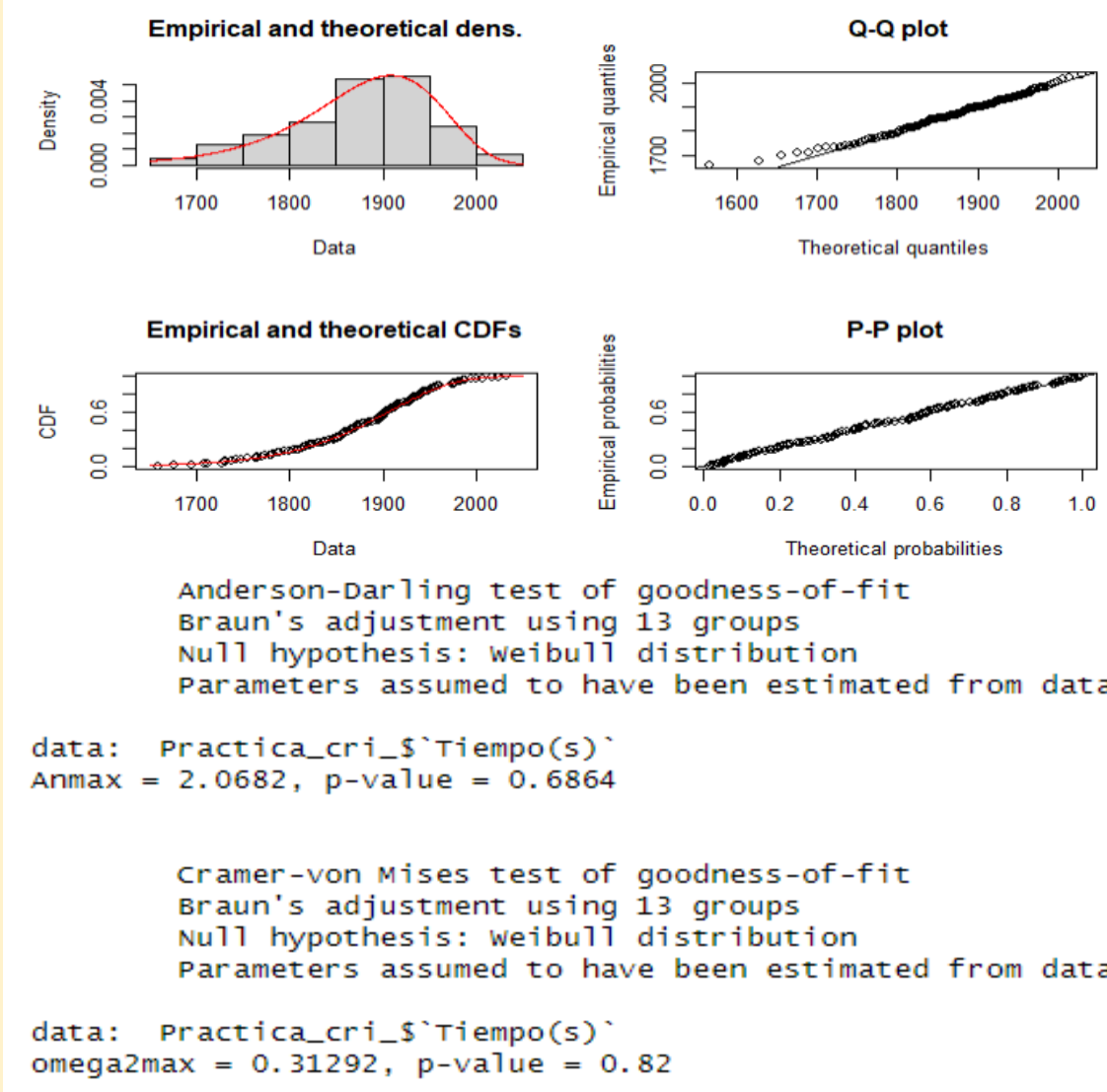
Se ha hecho un análisis de los datos más relevantes sobre la variable principal Tiempo(s) que se ven reflejados en la tabla.

En el histograma se ven representados las puntuaciones en 8 intervalos, para representar bien el rango de puntuaciones de la muestra. Nos muestra claramente que los datos son heterogéneos debido a las concentraciones de datos y a la falta de huecos en la gráfica. El diagrama de caja nos muestra el máximo y el mínimo, como se puede observar no hay datos atípicos seguramente debido a la concentración de datos y al número de la muestra. Se puede observar también como la mediana no queda centrada en el diagrama, esto nos indica que los datos están distribuidos de forma asimétrica.

AJUSTE DE DISTRIBUCIONES



Tanto por el histograma y la curva de la distribución normal superpuesta como por el indicador de Skewnes (< 0), como por la diferencia entre los valores de los indicadores de Mean y Median y por los p-valores de diferentes tests, se puede ver que los datos de la variable principal ('Tiempo(s)') no se ajustan a una distribución normal.



Tanto por la representación gráfica de diferentes aspectos como por los p-valores de diferentes tests concluimos que la distribución a la que mejor se ajusta esta variable es a una distribución weibull

INTERVALOS DE CONFIANZA Y CONTRASTE DE HIPÓTESIS

Queremos hacer un contraste de hipótesis acerca del valor de la media de la variable principal.

Dicho contraste cuanta con las siguientes hipótesis:

H0: Media de tiempo = 1860, H1 : Media de tiempo > 1860

Utilizamos t-test y recalculamos el p-valor:

p-valor:

```
one Sample t-test

data: Practica_cri_$`tiempo(s)`
t = 2.6236, df = 159, p-value = 0.004774
alternative hypothesis: true mean is greater than 1860
95 percent confidence interval:
 1865.871      Inf
sample estimates:
mean of x
 1875.894

[1] 0.004350295
```

Como el p-valor es $< 0,05$ rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alternativa.

A través de t-test calculamos un intervalo de confianza para la media para la variable principal, no para la varianza ya que los datos no se distribuyen normalmente:

```
[1] 1863.929 1887.858
attr(,"conf.level")
[1] 0.95
```

REGRESIÓN MÚLTIPLE

Regresión múltiple inicial

Variable dependiente:

- Tiempo(s)

Variables independientes:

-Edad

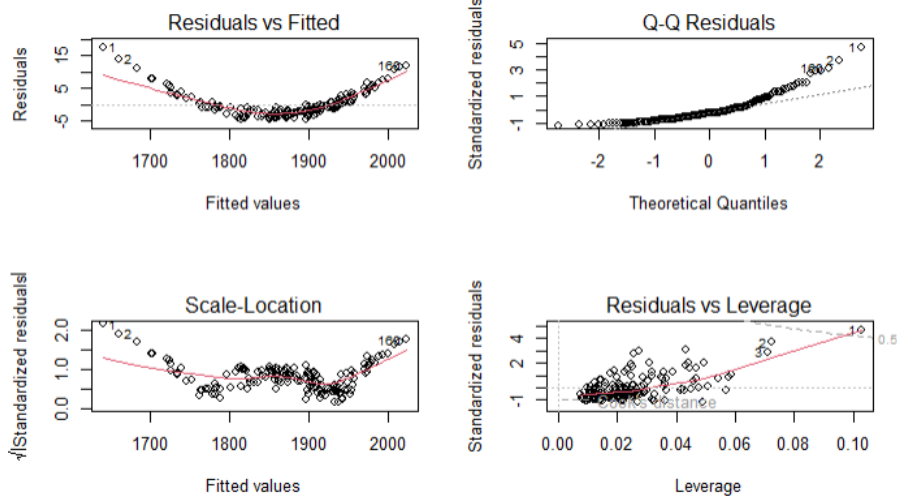
-Velocidad Media (Km/h)

-Equipos(numero)

```
Coefficients:
(Intercept)      3705.25660    7.83922   472.656   < 2e-16 ***
Edad             -0.19623    0.06699   -2.929   0.00391 **
`velocidad Media (Km/h)` -36.78409    0.15520  -237.004   < 2e-16 ***
`Equipos(numero)`    0.04253    0.04967    0.856   0.39317
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 3.928 on 156 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.9974,    Adjusted R-squared:  0.9974 
F-statistic: 2.011e+04 on 3 and 156 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

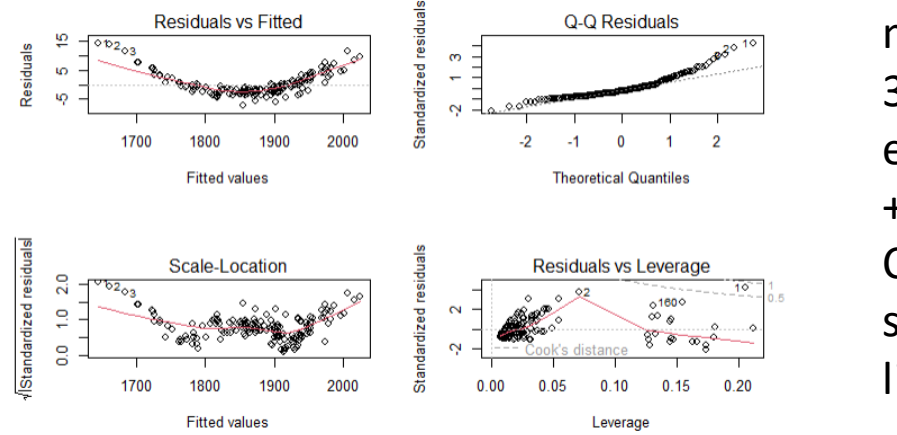
Se puede observar que la variable Equipos(numero) no es significativa asi que la eliminamos



Se puede observar no se ajusta a una distribución normal y la distribución es asimétrica. El modelo de regresión múltiple resultante explica que Tiempo(s) = -0.18635 Edad -36.81609 Velocidad Media (Km/h) + 3707.08544

Realizamos la regresión con variables binarias, teniendo en cuenta los 23 equipos.

```
Coefficients:
(Intercept)      3702.47453    7.73349   478.759   < 2e-16 ***
Edad             -0.18253    0.06375   -2.863   0.00478 **
`velocidad Media (Km/h)` -36.73470    0.15295  -240.175   < 2e-16 ***
equipo13TRUE      3.60255    1.40475    2.565   0.01129 *
equipo20TRUE      3.30582    1.49926    2.205   0.02894 *
equipo22TRUE      3.78435    1.59924    2.366   0.01921 *
```



Nos quedamos con las variables significativas y el modelo resultante es Tiempo(s)= -0.18253 Edad - 36.73470 Velocidad Media (Km/h) + 3.60255 equipo13 + 3.30582 equipo20 + 3.78435 equipo22 + 3702.47453 .

Como se puede observar aunque todas las variables sean significativas no hay homocedasticidad, ni linealidad ni normalidad.

CONCLUSIONES

En este estudio centrado en la prueba contrarreloj en ciclismo, hemos explorado de manera detallada la relación entre el tiempo de rendimiento, la edad de los ciclistas y la velocidad media durante la prueba y el equipo al que pertenecen los ciclistas. Tras el estudio hemos podido comprobar como las variables afectan al tiempo que ha logrado cada ciclista. Se puede concluir no todas las variables cuantitativas han afectado a la variable principal. Muchos equipos como hemos visto no afectaban. La edad, sin embargo, afecta de forma positiva a la variable principal, notablemente los ciclistas más jóvenes exhibieron tiempos considerablemente más rápidos en comparación con sus contrapartes mayores. Al igual que la velocidad media que como se podía esperar afecta de forma positiva, aquellos que lograron mantener velocidades más altas durante la prueba exhibieron tiempos totales más cortos. Los equipos que sí afectan a la variable principal son equipo13(LOTTO DSTNY), equipo20(ALPECIN-DECEUNINCK) y equipo22(INEOS GRENADIERS), todos afectan de forma positiva a la variable principal ya que tienen un coeficiente positivo.